

2023 年注册会计师全国统一考试

《财务成本管理》试题及答案

本试题卷使用的现值及终值系数表如下：

(1) 复利现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116	0.7972	0.7831	0.7695	0.7561
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312	0.7118	0.6931	0.6750	0.6575
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587	0.6355	0.6133	0.5921	0.5718
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5935	0.5674	0.5428	0.5194	0.4972
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5346	0.5066	0.4803	0.4556	0.4323
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4817	0.4523	0.4251	0.3996	0.3759
8	0.9235	0.8535	0.7894	0.7307	0.6768	0.6274	0.5820	0.5403	0.5019	0.4665	0.4339	0.4039	0.3762	0.3506	0.3269
9	0.9143	0.8368	0.7664	0.7026	0.6446	0.5919	0.5439	0.5002	0.4604	0.4241	0.3909	0.3606	0.3329	0.3075	0.2843
10	0.9053	0.8203	0.7441	0.6756	0.6139	0.5584	0.5083	0.4632	0.4224	0.3855	0.3522	0.3220	0.2946	0.2697	0.2472

(2) 普通年金现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355	1.7125	1.6901	1.6681	1.6467	1.6257
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869	2.4437	2.4018	2.3612	2.3216	2.2832
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699	3.1024	3.0373	2.9745	2.9137	2.8550
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908	3.6959	3.6048	3.5172	3.4331	3.3522
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553	4.2305	4.1114	3.9975	3.8887	3.7845
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684	4.7122	4.5638	4.4226	4.2883	4.1604
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349	5.1461	4.9676	4.7988	4.6389	4.4873
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590	5.5370	5.3282	5.1317	4.9464	4.7716
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.4177	6.1446	5.8892	5.6502	5.4262	5.2161	5.0188

(3) 复利终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236	1.1449	1.1664	1.1881	1.2100	1.2321	1.2544	1.2769	1.2996	1.3225
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910	1.2250	1.2597	1.2950	1.3310	1.3676	1.4049	1.4429	1.4815	1.5209
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625	1.3108	1.3605	1.4116	1.4641	1.5181	1.5735	1.6305	1.6890	1.7490
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382	1.4026	1.4693	1.5386	1.6105	1.6851	1.7623	1.8424	1.9254	2.0114
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185	1.5007	1.5869	1.6771	1.7716	1.8704	1.9738	2.0820	2.1950	2.3131
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036	1.6058	1.7138	1.8280	1.9487	2.0762	2.2107	2.3526	2.5023	2.6600
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938	1.7182	1.8509	1.9926	2.1436	2.3045	2.4760	2.6584	2.8526	3.0590
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895	1.8385	1.9990	2.1719	2.3579	2.5580	2.7731	3.0040	3.2519	3.5179
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1589	2.3674	2.5937	2.8394	3.1058	3.3946	3.7072	4.0456

(4) 普通年金终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0900	2.1000	2.1100	2.1200	2.1300	2.1400	2.1500
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2781	3.3100	3.3421	3.3744	3.4069	3.4396	3.4725
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5731	4.6410	4.7097	4.7793	4.8498	4.9211	4.9934
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9847	6.1051	6.2278	6.3528	6.4803	6.6101	6.7424
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5233	7.7156	7.9129	8.1152	8.3227	8.5355	8.7537
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2004	9.4872	9.7833	10.0890	10.4047	10.7305	11.0668
8	8.2857	8.5830	8.8923	9.2142	9.5491	9.8975	10.2598	10.6366	11.0285	11.4359	11.8594	12.2997	12.7573	13.2328	13.7268
9	9.3685	9.7546	10.1591	10.5828	11.0266	11.4913	11.9780	12.4876	13.0210	13.5795	14.1640	14.7757	15.4157	16.0853	16.7858
10	10.4622	10.9497	11.4639	12.0061	12.5779	13.1808	13.8164	14.4866	15.1929	15.9374	16.7220	17.5487	18.4197	19.3373	20.3037

一、单项选择题（本题型共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为最正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 甲公司流动资产 3 000 万元，其中货币资金 800 万元，应收账款 500 万元，预付款项 200 万元，存货 1 300 万元，其他流动资产 200 万元。流动负债 2 000 万元，其中一年内到期的非流动负债 500 万元。甲公司的速动比率是（ ）。

- A. 0.5 B. 0.52 C. 0.65 D. 0.75

答案：C

计算说明：速动比率 = $(800 + 500) \div 2\,000 = 0.65$

2. 甲公司当前股价 55 元/股，股利历史信息如下：

	2 年前	1 年前	刚支付
每股股利（元）	2	2.3	2.42

假设股利未来稳定增长，增长率等于按几何平均计算的股利历史增长率，采用股利增长模型估计的股权资本成本是（ ）。

- A. 10% B. 14.4% C. 14.84% D. 14.95%

答案：C

计算说明：历史增长率 = $\sqrt{2.42 \div 2} - 1 = 10\%$

股权资本成本 = $2.42 \times (1 + 10\%) \div 55 + 10\% = 14.84\%$

3. 以甲公司股票为标的资产的看涨期权，期限 6 个月，3 个月后到期。用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型估计该期权价值时，下列各项中最适合作为无风险利率的是（ ）。

- A. 3 个月后到期的政府债券的票面利率
B. 3 个月后到期的政府债券的到期收益率
C. 6 个月后到期的政府债券的票面利率
D. 6 个月后到期的政府债券的到期收益率

答案：B

4. 甲公司目前每股净资产为 8 元，权益净利率 10%，拟使用修正平均市净率模型评估公司股票价值。可比公司相关资料如下：

可比公司	本期市净率	权益净利率
M	3.45	10.5%
N	3.40	9.5%
P	3.35	10.6%

下列各项中，最接近甲公司每股价值的是（ ）元。

- A. 26.67 B. 26.73 C. 27.20 D. 27.74

答案：A

计算说明：每股价值 = $8 \times (3.45 + 3.40 + 3.35) \div 3 \times 10\% \div [(10.5\% + 9.5\% +$

$$10.6\% \div 3] = 26.67 \text{ (元)}$$

5. 甲公司拟发行新债券 N 调换旧债券 M, 1 份 N 调换 1 份 M。M 债券将于 1 年后到期, 每份票面价值 1 000 元, 刚发放当期利息, 市价 980 元。N 债券期限 2 年, 每份票面价值 1 000 元, 票面利率 6%, 每半年付息一次, 到期还本。N 债券的税前资本成本为 ()。

- A. 5.36% B. 7.14% C. 7.23% D. 9.64%

答案: C

计算说明: 当半年利率为 r 时, $980 = 30 \times (P/A, r, 4) + 1\,000 \times (P/F, r, 4)$

使用内插法, 求得 $r = 3.55\%$;

$$\text{税前资本成本} = (1 + r)^2 - 1 = (1 + 3.55\%)^2 - 1 = 7.23\%$$

6. 甲公司采用剩余股利政策, 当年利润当年分配。2023 年, 甲公司期初未分配利润 400 万元, 当年净利润 580 万元, 法定盈余公积计提比例 10%, 预计下年资本性支出 900 万元, 目标资本结构 (净负债/股东权益) 为 2/3。甲公司 2023 年应分配的现金股利为 () 万元。

- A. 0 B. 36 C. 40 D. 382

答案: C

计算说明: $900 \times 3 \div 5 = 540$ (万元), $580 - 540 = 40$ (万元)

7. 公司营运资本筹资策略拟从激进型转为保守型, 下列各项措施符合该转型要求的是 ()。

- A. 增加短期借款购买原材料 B. 增发公司股票偿还短期借款
C. 增加长期借款购置固定资产 D. 发行长期债券回购公司股票

答案: B

8. 甲运输企业负责冷链运输, 目前共有 10 辆运输车, 20 名驾驶员, 每辆运输车配 2 名驾驶员。运输车按平均年限法计提折旧, 驾驶员每月底薪 0.4 万元, 按运输里程每公里支付工资 0.2 元。按照成本性态分类, 甲运输企业的车辆折旧费和驾驶员工资分别属于 ()。

- A. 变动成本和固定成本 B. 半变动成本和固定成本
C. 固定成本和半变动成本 D. 固定成本和延期变动成本

答案: C

9. 甲公司只产销一种产品, 目前年产销量 200 万件, 息税前利润对销量的敏感系数为 4, 处于盈利状态。假定其他条件不变, 甲公司盈亏临界点的产销量是 () 万件。

- A. 50 B. 150 C. 192 D. 200

答案: B

计算说明: $-100\% \div 4 = -25\%$, $200 \times (1 - 25\%) = 150$ (万件)

10. 甲企业生产 X 产品, 月生产能力 5 000 件, 正常产销量 4 000 件, 剩余生产能力无法转移。X 产品单价 60 元, 单位变动成本 36 元, 单位固定制造费用 4 元。2023 年 5 月, 现有客户愿意以 55 元的单价追加订货 1 500 件, 假设原订单可部分取消。若接受该特殊订单, 则企业利润会 ()。

- A. 增加 16 500 元
B. 增加 19 000 元
C. 增加 28 500 元
D. 增加 22 500 元

答案：A

计算说明：增加利润为 $1\,500 \times (55 - 36) - (1\,500 - 1\,000) \times (60 - 36) = 16\,500$ （元）

11. 甲公司正在编制 2024 年各季度直接材料预算。预计各季度末材料存量是下季度生产需用量的 10%，单位产品材料用量 6 千克/件；第二季度生产量 2 000 件，材料采购数量 12 600 千克。预计第三季度生产需用直接材料为（ ）千克。

- A. 6 000
B. 11 000
C. 16 000
D. 18 000

答案：D

计算说明：预计材料采购量 = 预计生产需用量 + 预计期末材料存量 - 预计期初材料存量

$12\,600 = 2\,000 \times 6 + \text{第三季度预计生产需用量} \times 10\% - 2\,000 \times 6 \times 10\%$ ，第三季度预计生产需用量为 18 000 千克。

12. 下列关于关键绩效指标法的表述中，正确的是（ ）。

- A. 客户满意度属于结果类关键绩效指标
B. 关键绩效指标应含义明确且可度量，并与战略高度相关
C. 关键绩效指标法通常需要单独使用，没法和平衡计分卡结合使用
D. 关键绩效指标法基于组织的战略而设计，仅适用于企业或部门，不适用于个人

答案：B

13. 甲公司是一家中央企业，采用国资委经济增加值考核办法进行业绩评价。2023 年公司净利润 55 亿元；利息支出 35 亿元，其中资本化利息支出 25 亿元；费用化研发支出 2 亿元，资本化研发支出 3 亿元。调整后资本 1 100 亿元，平均资本成本率为 3.9%；企业所得税税率 25%。2023 年甲公司经济增加值是（ ）亿元。

- A. 21.1
B. 23.35
C. 33.1
D. 42.1

答案：B

计算说明：调整后税后净营业利润 = $55 + (35 - 25 + 2 + 3) \times (1 - 25\%) = 66.25$ （亿元），经济增加值 = $66.25 - 1\,100 \times 3.9\% = 23.35$ （亿元）

二、多项选择题（本题型共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 在场内交易市场进行证券交易的特点有（ ）。

- A. 有协商的交易价格
B. 有固定的交易时间
C. 有规范的交易规则
D. 有约定的交易对手

答案：BC

2. 如果债券收益率曲线呈水平形态，下列表述中正确的有（ ）。

- A. 无偏预期理论的解释是，市场预期未来短期利率会保持稳定

- B. 市场分割理论的解释是,市场预期未来短期利率会保持稳定
- C. 流动性溢价理论的解释是,市场预期未来短期利率会上升
- D. 流动性溢价理论的解释是,市场预期未来短期利率会下降

答案: AD

3. 甲投资组合由 M 股票和 N 政府债券(无风险)组成,持仓占比分别为 50% 和 50%。下列等式中,正确的有()。

- A. 甲的期望报酬率 = M 的期望报酬率 $\times$ 50%
- B. 甲报酬率的方差 = M 报酬率的方差 $\times$ 50%
- C. 甲报酬率的标准差 = M 报酬率的标准差 $\times$ 50%
- D. 甲的 β 系数 = M 的 β 系数 $\times$ 50%

答案: CD

4. 甲公司目前没有上市交易的债券。在测算公司债务资本成本时,下列表述正确的有()。

- A. 采用可比公司法时,可比公司应与甲公司在同一行业且拥有上市交易的债券
- B. 采用可比公司法时,可比公司应与甲公司的商业模式、财务状况类似
- C. 采用风险调整法时,用来估计信用风险补偿率的发债公司应与甲公司在同一行业
- D. 采用风险调整法时,用来估计无风险利率的政府债券应与甲公司债券到期日相近

答案: ABD

5. 现有甲和乙两个互斥投资项目,均可重置。甲项目期限 10 年,乙项目期限 6 年。甲项目净现值 2 000 万元,折现率 10%。下列表述中,正确的有()。

- A. 按共同年限法,以最小公倍数确定共同年限,甲项目需要重置 5 次
- B. 按共同年限法,以最小公倍数确定共同年限,甲项目重置的净现值为 3 068.2 万元
- C. 根据等额年金法,甲项目永续净现值为 3 254.89 万元
- D. 根据等额年金法,甲项目等额年金为 200 万元

答案: BC

计算说明:最小公倍数为 30,甲项目需要重置 3 次。

$$\begin{aligned}\text{甲项目重置的净现值} &= 2\,000 \times [1 + (P/F, 10\%, 10) + (P/F, 10\%, 20)] \\ &= 2\,000 \times (1 + 0.3855 + 0.1486) = 3\,068.2 \text{ (万元)}\end{aligned}$$

$$\text{甲项目的等额年金} = 2\,000 \div (P/F, 10\%, 10) = 2\,000 \div 6.1446 = 325.49 \text{ (万元)}$$

$$\text{甲项目的永续净现值} = 325.49 \div 10\% = 3\,254.9 \text{ (万元)}$$

6. 市场上有以甲公司股票为标的资产的美式看涨期权和欧式看涨期权。下列各项中,会同时引起二者价值上升的有()。

- A. 缩短到期期限
- B. 降低执行价格
- C. 无风险利率上升
- D. 股票波动率下降

答案: BC

7. 根据有税 MM 理论, 下列关于财务杠杆变动对公司影响的表述中, 正确的有 ()。

- A. 提高财务杠杆, 将提高负债资本成本
- B. 提高财务杠杆, 将提高权益资本成本
- C. 降低财务杠杆, 将降低加权平均资本成本
- D. 降低财务杠杆, 将降低企业价值

答案: BD

8. 企业采用标准成本法时, 下列关于直接材料标准成本制定的表述中, 正确的有 ()。

- A. 在确定材料标准价格时, 考虑仓储成本
- B. 应分材料确定用量标准和价格标准, 最后进行汇总
- C. 各材料的用量标准可用工业工程法确定, 不考虑损耗数量
- D. 材料标准价格是材料的买价、保险费、装卸运输费等取得成本之和

答案: BD

9. 下列关于增值作业与非增值作业的表述中, 正确的有 ()。

- A. 产品设计作业属于增值作业
- B. 作业管理的核心是降低、消除甚至转化非增值作业
- C. 客户地址错误导致的二次投递作业属非增值作业
- D. 是否属于增值作业需要站在顾客的角度考虑

答案: ABCD

10. 甲公司生产一种产品, 单价 30 元, 月固定成本 108 000 元, 月正常销售量 30 000 件, 盈亏临界点销售量 18 000 件。下列表述中正确的有 ()。

- A. 安全边际率为 40%
- B. 息税前利润率为 8%
- C. 安全边际额为 252 000 元
- D. 变动成本总额为 720 000 元

答案: ABD

计算说明: 盈亏临界点作业率 = $18\,000 \div 30\,000 = 60\%$

安全边际率 = $1 - 60\% = 40\%$

安全边际额 = $(30\,000 - 18\,000) \times 30 = 360\,000$ (元)

$108\,000 \div (30 - \text{单位变动成本}) = 18\,000$, 单位变动成本 = 24 (元)

变动成本总额 = $24 \times 30\,000 = 720\,000$ (元)

边际贡献率 = $(30 - 24) \div 30 = 20\%$, 息税前利润率 = $40\% \times 20\% = 8\%$

11. 下列各项中, 对于投资中心而言, 既能全面反映其投入产出关系, 又可使其利益与企业整体利益一致的考核指标有 ()。

- A. 剩余收益
- B. 投资报酬率
- C. 经济增加值
- D. 部门税前经营利润

答案: AC

12. 下列关于责任中心的表述中, 正确的有 ()。

- A. 费用中心支出没有超过预算说明该中心业绩良好

- B. 责任中心业绩报告反映实际业绩与预期业绩及其差异
- C. 采用部门边际贡献考核利润中心部门经理业绩体现了可控原则
- D. 责任中心有权决定使用某项资产, 就应对该项资产的成本负责

答案: BD

三、计算分析题 (本题型共 4 小题 36 分。涉及计算的, 要求列出计算步骤, 否则不得分, 除非题目特别说明不需要列出计算过程。)

1. (本小题 9 分)

甲公司是一家上市公司, 为优化资本结构、加强市值管理, 拟发行债券融资 200 亿元用于回购普通股股票并注销。相关资料如下:

(1) 公司 2023 年末总资产 2 000 亿元, 负债 800 亿元, 优先股 200 亿元, 普通股 1 000 亿元。公司负债全部为长期银行贷款, 利率 8%; 优先股票面价值 100 元/股, 固定股息率 7%, 为平价发行, 分类为权益工具; 普通股 200 亿股。预计 2024 年息税前利润 360 亿元。

(2) 拟平价发行普通债券, 每份票面价值 1 000 元, 票面利率 8%。如果回购普通股股票, 预计平均回购价格 (含交易相关费用) 为 12.5 元/股。

(3) 公司普通股 β 系数为 1.25, 预计发债回购后 β 系数上升至 1.52。

(4) 无风险利率为 4%, 平均风险股票报酬率为 12%。企业所得税税率 25%。

要求:

(1) 如果不发行债券进行股票回购, 计算甲公司预计的 2024 年每股收益、财务杠杆系数和加权平均资本成本 (按账面价值计算权重)。

(2) 如果发行债券并进行股票回购, 计算甲公司预计的 2024 年每股收益、财务杠杆系数和加权平均资本成本 (按账面价值计算权重)。

(3) 根据要求 (1) 和 (2) 的计算结果, 如果将每股收益最大化作为财务管理目标, 是否应该发债并回购? 简要说明原因。

(4) 根据要求 (1) 和 (2) 的计算结果, 如果按照资本成本最小化进行财务管理决策, 是否应该发债并回购? 简要说明原因。

(5) 简要回答每股收益最大化、资本成本最小化与股东财富最大化财务管理目标之间的关系。

答案:

(1) 如果不发行债券进行股票回购, 计算甲公司预计的 2024 年每股收益、财务杠杆系数和加权平均资本成本 (按账面价值计算权重)。

$$\text{每股收益} = \frac{(360 - 800 \times 8\%) \times (1 - 25\%) - 200 \times 7\%}{200} = 1.04 \text{ (元/股)}$$

$$\text{财务杠杆系数} = \frac{360}{360 - 800 \times 8\% - 200 \times 7\% / (1 - 25\%)} = 1.30$$

$$\text{权益成本} = 4\% + 1.25 \times (12\% - 4\%) = 14\%$$

$$\text{WACC} = \frac{800}{2\,000} \times 8\% \times (1 - 25\%) + \frac{200}{2\,000} \times 7\% + \frac{1\,000}{2\,000} \times 14\% = 10.1\%$$

(2) 如果发行债券并进行股票回购, 计算甲公司预计的 2024 年每股收益、财务杠杆系数和加权平均资本成本 (按账面价值计算权重)。

$$\text{回购股票数量} = 200 \div 12.5 = 16 \text{ (亿股)}$$

$$\text{回购后股票数量} = 200 - 16 = 184 \text{ (亿股)}$$

$$\text{每股收益} = \frac{(360 - 800 \times 8\% - 200 \times 8\%) \times (1 - 25\%) - 200 \times 7\%}{184} = 1.07 \text{ (元/股)}$$

$$\text{财务杠杆系数} = \frac{360}{360 - 800 \times 8\% - 200 \times 8\% - 200 \times 7\% / (1 - 25\%)} = 1.38$$

$$\text{权益成本} = 4\% + 1.52 \times (12\% - 4\%) = 16.16\%$$

$$\begin{aligned} \text{WACC} &= \frac{800}{2\,000} \times 8\% \times (1 - 25\%) + \frac{200}{2\,000} \times 8\% \times (1 - 25\%) + \frac{200}{2\,000} \times 7\% + \frac{800}{2\,000} \times 16.16\% \\ &= 10.16\% \end{aligned}$$

(3) 根据要求 (1) 和 (2) 的计算结果, 如果将每股收益最大化作为财务管理目标, 是否应该发债并回购? 简要说明原因。

应该, 因为每股收益提高了。

(4) 根据要求 (1) 和 (2) 的计算结果, 如果将资本成本最小化进行财务管理决策, 是否应该发债并回购? 简要说明原因。

不应该, 因为加权平均资本成本升高了。

(5) 简要回答每股收益最大化、资本成本最小化与股东财富最大化财务管理目标之间的关系。

每股收益最大化认为: 应该把公司的利润与股东投入的资本联系起来, 用每股收益最大化来衡量对股东财富的影响。但每股收益最大化有其局限性: 没有考虑每股收益取得的时间 (即没有考虑货币的时间价值); 没有考虑每股收益的风险; 现实中每股股票投入资本差别很大, 不同公司的每股收益不可比。在取得时间、承担风险和投入资本相同的情况下, 更多的每股收益可以为股东带来更多的财富。

根据财务杠杆原理, 当企业选择具有固定融资成本的融资方式时会显现出杠杆效应, 且财务杠杆系数越大, 财务风险也越大, 所以息税前利润不变的情况下, 通过增加固定利息率 (或股息率) 的融资在所有融资中的占比也可以增加每股收益, 但同时也加大了财务风险。每股收益增加是否能增加股东财富, 还要看收益与风险的衡量。而且, 根据资本结构权衡理论, 随着财务杠杆增加, 加权平均资本成本先降后升, 企业价值先升后降, 加权平均资本成本最小化时, 企业价值最大化。

公司价值等于公司经营活动创造的现金流量用资本成本进行折现的现值, 所以在既定的现金流量情况下, 资本成本越小, 公司价值就越大, 资本成本最小化即实现了企业价值最大化。股东财富是公司价值的一部分, 股东权益价值等于公司价值减去债务价值, 股东价值是否最大化取决于二者之间的差额是否最大化。

2. (本小题 9 分)

肖先生拟在 2023 年末购置一套价格为 360 万元的精装修商品房, 使用自有资金 140 万元, 公积金贷款 60 万元, 余款通过商业贷款获得。公积金贷款和商业贷款期限均为 10

年,均为浮动利率,2023年末公积金贷款利率为4%,商业贷款利率为6%,均采用等额本息方式在每年末还款。

该商品房两年后交付,可直接拎包入住。肖先生计划收房后即搬入,居住满8年后(2033年末)退休返乡并将该商品房出售,预计扣除各项税费后变现净收入450万元。若该商品房用于出租,每年末可获得税后租金6万元。

肖先生拟在第5年末(2028年末)提前偿还10万元的商业贷款本金。预计第5年末公积金贷款利率下降至3%,商业贷款利率下降至5%。

整个购房方案的等风险投资必要报酬率为9%。

要求:

- (1) 计算前5年每年末的公积金还款金额和商业贷款还款金额。
- (2) 计算第6年年初的公积金贷款余额和商业贷款余额。
- (3) 计算后5年每年末的公积金还款金额和商业贷款还款金额。
- (4) 计算整个购房方案的净现值,并判断该方案在经济上是否可行。

答案:

- (1) 计算前5年每年末的公积金还款金额和商业贷款还款金额。

商业贷款的金额 = $360 - 140 - 60 = 160$ (万元)

公积金还款金额 = $60 \div (P/A, 4\%, 10) = 60 \div 8.1109 = 7.40$ (万元)

商业贷款还款金额 = $160 \div (P/A, 6\%, 10) = 160 \div 7.3601 = 21.74$ (万元)

- (2) 计算第6年年初的公积金贷款余额和商业贷款余额。

公积金贷款余额 = $7.4 \times (P/A, 4\%, 5) = 7.4 \times 4.4518 = 32.94$ (万元)

商业贷款余额 = $21.74 \times (P/A, 6\%, 5) - 10 = 21.74 \times 4.2124 - 10 = 81.58$ (万元)

- (3) 计算后5年每年末的公积金还款金额和商业贷款还款金额。

公积金还款金额 = $32.94 \div (P/A, 3\%, 5) = 32.94 \div 4.5797 = 7.19$ (万元)

商业贷款还款金额 = $81.58 \div (P/A, 5\%, 5) = 81.58 \div 4.3295 = 18.84$ (万元)

- (4) 计算整个购房方案的净现值,并判断该方案在经济上是否可行。

公积金还款的净现值 = $7.40 \times (P/A, 9\%, 5) + 7.19 \times (P/A, 9\%, 5) \times (P/F, 9\%, 5)$
 $= 7.40 \times 3.8897 + 7.19 \times 3.8897 \times 0.6499 = 46.96$ (万元)

商业贷款还款的净现值 = $21.74 \times (P/A, 9\%, 5) + [18.84 \times (P/A, 9\%, 5) + 10] \times (P/F, 9\%, 5)$
 $= 21.74 \times 3.8897 + (18.84 \times 3.8897 + 10) \times 0.6499 = 138.69$ (万元)

每年租金的净现值 = $6 \times (P/A, 9\%, 8) \times (P/F, 9\%, 2) = 6 \times 5.5348 \times 0.8417 = 27.96$ (万元)

购房方案的净现值 = $450 \times (P/F, 9\%, 10) - 140 - 46.96 - 138.69 + 27.96$
 $= 450 \times 0.4224 - 140 - 46.96 - 138.69 + 27.96 = -107.61$ (万元)

由于该购房方案的净现值小于零,因此购房方案在经济价值上是不可行的。

3. (本小题9分)

甲公司是一家集团公司,对子公司的投资项目实行审批制。2023年末,集团投资限额尚余20 000万元,其中,债务资金限额12 000万元,股权资金限额8 000万元。甲公司共收到三家全资子公司(乙、丙、丁)分别上报的投资项目方案。相关资料如下:

(1) 乙公司投资项目。

2023 年末投资 9 000 万元购置设备，建设期 1 年，2024 年末建成投产，经营期 6 年。根据税法相关规定，该设备按直线法计提折旧，折旧年限 6 年，净残值率 10%；该设备经营期满可变现 400 万元。经营期内预计年营业收入 4 200 万元，年付现成本 800 万元。投资该项目预计将在经营期内使甲公司原运营项目减少年营业收入 600 万元、年付现成本 200 万元。

乙公司按目标资本结构（净负债/股东权益 = 2）进行项目融资。债务税前资本成本为 6%。该项目可比公司的资本结构（净负债/股东权益）为 4/3、普通股 β 系数为 2.6。

(2) 丙公司投资项目。

2023 年末购入固定收益证券，投资额 8 000 万元，尚有 4 年到期，票面价值 9 000 万元，票面利率为 7%，每两年收取利息一次，按年复利计息，到期收回本金。根据税法相关规定，利息在收取时缴纳企业所得税，票面价值与购买价格之间的价差在到期收回本金时缴纳企业所得税。项目资本成本为 5%。

丙公司按目标资本结构（净负债/股东权益 = 3）进行项目融资。

(3) 丁公司投资项目。

2023 年末投资 9 600 万元，项目净现值 1 632 万元。丁公司按目标资本结构（净负债/股东权益 = 2）进行项目融资。

(4) 无风险利率为 2%，市场风险溢价为 4%；企业所得税税率 25%。

假设投资项目相互独立，均不可重置，且仅能在 2023 年末投资，所有现金流量均在当年年末发生。

要求：

(1) 计算乙公司投资项目 2023 ~ 2030 年末的现金净流量，并计算净现值和现值指数。

(2) 计算丙公司投资项目的净现值和现值指数。

(3) 甲公司应审批通过哪些项目？计算并说明理由。

答案：

(1) 计算乙公司投资项目 2023 ~ 2030 年末的现金净流量，并计算净现值和现值指数。

折旧额 = $(9\,000 - 9\,000 \times 10\%) \div 6 = 1\,350$ （万元）

2023 年末现金流量 = -9 000 万元

2024 年末现金流量 = 0 万元

2025 ~ 2029 年末现金流量 = $(4\,200 - 800 - 1\,350) \times (1 - 25\%) + 1\,350 - (600 - 200) \times (1 - 25\%)$
= 2 587.5（万元）

2030 年末现金流量 = $(4\,200 - 800 - 1\,350) \times (1 - 25\%) + 1\,350 - (600 - 200) \times (1 - 25\%)$
+ $9\,000 \times 10\% \times 25\% + 400 \times (1 - 25\%) = 3\,112.5$ （万元）

计算乙公司项目加权平均资本成本：

卸载可比公司财务杠杆， $\beta_{\text{资产}} = 2.6 \div [1 + (1 - 25\%) \times 4/3] = 1.3$

加载项目财务杠杆， $\beta_{\text{权益}} = 1.3 \times [1 + (1 - 25\%) \times 2] = 3.25$

乙公司权益融资成本 = $2\% + 3.25 \times 4\% = 15\%$

乙公司项目加权平均资本成本 = $6\% \times (1 - 25\%) \times 2/3 + 15\% \times 1/3 = 8\%$

$$\begin{aligned}\text{净现值} &= 2\,587.5 \times (P/A, 8\%, 5) \times (P/F, 8\%, 1) + 3\,112.5 \times (P/F, 8\%, 7) - 9\,000 \\ &= 2\,381.72 \text{ (万元)}\end{aligned}$$

$$\text{现值指数} = 1 + 2\,381.72 \div 9\,000 = 1.26$$

(2) 计算丙公司投资项目的净现值和现值指数。

$$2025\text{年末现金流量} = [9\,000 \times (1 + 7\%)^2 - 9\,000] \times (1 - 25\%) = 978.08 \text{ (万元)}$$

$$\begin{aligned}2027\text{年末现金流量} &= [9\,000 \times (1 + 7\%)^2 - 9\,000] \times (1 - 25\%) + 9\,000 - (9\,000 - 8\,000) \times 25\% \\ &= 9\,728.08 \text{ (万元)}\end{aligned}$$

$$\text{净现值} = 978.08 \times (P/F, 5\%, 2) + 9\,728.08 \times (P/F, 5\%, 4) - 8\,000 = 890.41 \text{ (万元)}$$

$$\text{现值指数} = 1 + 890.41 \div 8\,000 = 1.11$$

(3) 甲公司应审批通过哪些项目？计算并说明理由。

乙公司项目权益资本 = $9\,000 \times 1/3 = 3\,000$ (万元)，债务资本 = $9\,000 \times 2/3 = 6\,000$ (万元)

丙公司项目权益资本 = $8\,000 \times 1/4 = 2\,000$ (万元)，债务资本 = $8\,000 \times 3/4 = 6\,000$ (万元)

丁公司项目权益资本 = $9\,600 \times 1/3 = 3\,200$ (万元)，债务资本 = $9\,600 \times 2/3 = 6\,400$ (万元)

应审批通过乙公司和丙公司项目

理由：在满足资本限量要求的情况下，应选择净现值最大的投资组合。

4. (本小题9分)

甲艺术中心提供美术艺考一对一授课服务，2023年收费标准为每次课1 000元，每次课2小时。艺术中心按照授课教师资历和授课水平发放薪酬，每小时薪酬100~200元，平均薪酬标准每小时150元。艺术中心免费提供画纸、颜料等材料，平均耗材标准每小时15元。艺术中心月固定成本90 000元。2023年7月预计有800学习人次，实际有840学习人次。

艺术中心使用标准成本进行预算管理。会计部门每月将实际利润和预算利润进行比较，编制业绩报告，并将此报告发给招生、教务等责任部门，据此进行差异分析和业绩评价。据现行内部管理制度规定，招生部门负责招生，根据艺术中心确定的优惠政策对团体客户提供优惠，对收入负责；教务部门负责授课教师及上课时间安排、美术耗材的采购和使用，对成本负责；收费优惠政策和教师课酬标准由艺术中心确定。

2023年7月会计部门提供的业绩报告如下：

项目	预算	实际	差异
学习人次 (人次)	800	840	40
学习小时 (小时)	1 600	1 680	80
收入 (元)	800 000	823 200	23 200
教师薪酬 (元)	240 000	257 040	17 040
材料成本 (元)	24 000	21 840	-2 160

续表

项目	预算	实际	差异
固定成本（元）	90 000	90 000	0
总成本（元）	354 000	368 880	14 880
经营利润（元）	446 000	454 320	8 320

要求：

（1）编制甲艺术中心 2023 年 7 月弹性预算业绩报告（结果填入下方表格中，不用列出计算过程）。

项目	实际结果		弹性预算		固定预算
学习人次（次）					
学习小时（小时）					
收入（元）					
教师薪酬（元）					
材料成本（元）					
固定成本（元）					
总成本（元）					
经营利润（元）					

（2）计算教师薪酬成本的工资率差异和效率差异，并说明差异产生的可能原因。

（3）计算材料成本的价格差异和数量差异，并说明差异产生的可能原因。

（4）用会计部门提供的业绩报告中的差异评价招生部门和教务部门业绩，是否合理？说明理由。

（5）简要说明弹性预算业绩报告的优点。

答案：

（1）编制甲艺术中心 2023 年 7 月弹性预算业绩报告（结果填入下方表格中，不用列出计算过程）。

项目	实际结果	收入和支出差异	弹性预算	作业量差异	固定预算
学习人次（次）	840	0	840	40	800
学习小时（小时）	1 680	0	1 680	80	1 600
收入（元）	823 200	- 16 800（不利差异）	840 000	40 000（有利差异）	800 000
教师薪酬（元）	257 040	5 040（不利差异）	252 000	12 000（不利差异）	240 000
材料成本（元）	21 840	- 3 360（有利差异）	25 200	1 200（不利差异）	24 000
固定成本（元）	90 000	0	90 000	0	90 000
总成本（元）	368 880	1 680（不利差异）	367 200	13 200（不利差异）	354 000
经营利润（元）	454 320	- 18 480（不利差异）	472 800	26 800（有利差异）	446 000

计算说明：

弹性预算学习人次 = 840 (人次)

弹性预算学习小时 = $840 \times 2 = 1\,680$ (小时)

弹性预算收入 = $840 \times 1\,000 = 840\,000$ (元)

弹性预算教师薪酬 = $1\,680 \times 150 = 252\,000$ (元)

弹性预算材料成本 = $1\,680 \times 15 = 25\,200$ (元)

弹性预算总成本 = $252\,000 + 25\,200 + 90\,000 = 367\,200$ (元)

弹性预算经营净利润 = $840\,000 - 367\,200 = 472\,800$ (元)

收入差异 = $823\,200 - 840\,000 = -16\,800$ (元) (不利差异)

教师薪酬支出差异 = $257\,040 - 252\,000 = 5\,040$ (元) (不利差异)

材料成本支出差异 = $21\,840 - 25\,200 = -3\,360$ (元) (有利差异)

经营利润的收入和支出差异 = $454\,320 - 472\,800 = -18\,480$ (不利差异)

收入作业量差异 = $840\,000 - 800\,000 = 40\,000$ (元) (有利差异)

教师薪酬作业量差异 = $252\,000 - 240\,000 = 12\,000$ (元) (不利差异)

材料成本作业量差异 = $25\,200 - 24\,000 = 1\,200$ (元) (不利差异)

经营利润的作业量总差异 = $472\,800 - 446\,000 = 26\,800$ (元) (有利差异)

(2) 计算教师薪酬成本的工资率差异和效率差异，并说明差异产生的可能原因。

工资率差异 = $(257\,040 \div 1\,680 - 150) \times 1\,680 = 5\,040$ (元) (不利差异)

效率差异 = $(1\,680 - 840 \times 2) \times 150 = 0$ (元)

工资率差异产生的可能原因：安排的授课老师资质水平较原计划高，支付了高于标准的单位小时工资。

(3) 计算材料成本的价格差异和数量差异，并说明差异产生的可能原因。

价格差异 = $(21\,840 \div 1\,680 - 15) \times 1\,680 = -3\,360$ (元) (有利差异)

数量差异 = $(1\,680 - 840 \times 2) \times 15 = 0$ (元)

价格差异产生的可能原因：采购单价较原标准低，可能由于批量采购取得了优惠价格。

(4) 用会计部门提供的业绩报告中的差异评价招生部门和教务部门业绩，是否合理？说明理由。

不合理。根据可控原则，招生部门只对由于招生人数变化带来的作业量差异 (40 000 元) 负责，不对收费单价带来的收入差异 (-16 800 元) 负责。教务部只对教师薪酬支出差异 (5 040 元) 负责，不对作业量差异 (12 000 元) 负责。教务部只对材料成本的支出差异 (-3 360 元) 负责，不对作业量差异 (1 200 元) 负责。

(5) 简要说明弹性预算业绩报告的优点。

弹性预算业绩报告能为管理者提供更多有用的信息。它区分了业务量变动产生的影响与价格控制、经营管理所产生的影响，使得管理者能够采取更加具有针对性的方法来评估经营活动。

四、综合题（本题共 14 分。涉及计算的，要求列出计算步骤，否则不得分，除非题目特别说明不需要列出计算过程。）

甲公司是一家制造业企业，主要生产和销售 A 产品。根据客户要求，公司也承接将 A 产品继续加工成 B 产品的订单。A 产品市场售价 210 元/件，B 产品市场售价 350 元/件。

公司设有两个分部，第一分部生产 A 产品，按品种法计算成本。直接材料在开工时一次投入，直接人工成本、制造费用随加工进度陆续发生。月末采用约当产量法（先进先出法）分配完工产品和在产品成本。A 产品完工后，转入产成品库，采用先进先出法计算销货成本。

第二分部根据客户订单将 A 产品继续加工成 B 产品，一件 B 产品消耗一件 A 产品，按订单法计算成本。第二分部可从产成品库领用 A 产品，也可以外购。A 产品在开工时一次投入，其他直接材料于本车间加工程度达 50% 时一次性投入。A 产品和其他直接材料按订单分别领用，可直接计入订单成本；直接人工成本、变动制造费用按直接人工工时分配，固定制造费用按机器工时分配，计入订单成本。

甲公司为了激励第一、二分部对企业利润作出贡献，将其分别设定为“利润中心”。为评价各利润中心的经营业绩，第二分部领用 A 产品按内部转移价格 200 元/件计价。

2023 年 7 月相关资料如下：

（1）月初在产品成本数据。

单位：元							
项目	A 产品成本	直接材料成本	其他直接材料成本	直接人工成本	变动制造费用	固定制造费用	成本合计
A 产品	—	1 207 500	—	252 000	61 200	156 000	1 676 700
订单#601B	2 000 000	—	245 000	85 200	90 770	115 500	2 536 470

（2）A 产品月初在产品 15 000 件，平均加工程度 40%；本月投产 81 000 件，完工 80 000 件；月末在产品 16 000 件，平均加工程度 50%。订单#601B 月初在产品 10 000 件，平均加工程度 55%，月末全部完工；订单#701B 本月投产 8 000 件，领用 A 产品 8 000 件，本月全部完工；订单#702B 本月投产 12 000 件，领用 A 产品 12 000 件，月末均未完工，平均加工程度 30%。

（3）本月生产费用。

单位：元					
项目	直接材料成本	其他直接材料	直接人工成本	变动制造费用	固定制造费用
A 产品	6 520 500	—	3 444 000	836 400	1 804 000
订单#601B	—				
订单#701B	—	196 000			
订单#702B	—				

(4) 本月第二分部工时与间接生产费用。

项目	人工工时 (小时)	机器工时 (小时)	直接人工 成本(元)	变动制造 费用(元)	固定制造 费用(元)
第二分部	17 600	9 000	246 400	258 720	346 500
其中:					
订单#601B	4 900	2 600			
订单#701B	8 800	4 400			
订单#702B	3 900	2 000			

(5) 本月第一分部对外销售 A 产品 62 000 件, 转入下一车间继续加工 20 000 件。A 产品完工产品月初库存 10 000 件, 成本 1 500 000 元。第一分部对外销售 A 产品, 每件销售佣金提成 17.3 元。

要求:

(1) 编制第一分部 A 产品的成本计算单(结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

项目	数量(件)	直接材料 成本(元)	直接人工 成本(元)	变动制造 费用(元)	固定制造 费用(元)	合计
月初在产品	15 000	1 207 500	252 000	61 200	156 000	1 676 700
本月生产费用	81 000	6 520 500	3 444 000	836 400	1 804 000	12 604 900
总约当产量 (件)	—					—
分配率	—					—
本月完工产品	80 000					
单位成本	—					
月末在产品	16 000					

(2) 分别计算第二分部 B 产品订单#601 和订单#701 的总成本和单位成本(提示: 领用的 A 产品按内部转移价格 200 元/件计价)。

(3) 假设无其他费用, 分别计算 7 月第一、二分部部门营业利润。

(4) 假设市场属于完全竞争市场, 第一分部 A 产品无剩余产能, 两个分部都可以接受的 A 产品内部转移定价金额的合理区间是多少? 目前 200 元/件的定价是否合理?

答案:

(1) 编制第一分部 A 产品的成本计算单(结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

项目	数量(件)	直接材料 成本(元)	直接人工 成本(元)	变动制造 费用(元)	固定制造 费用(元)	合计
月初在产品	15 000	1 207 500	252 000	61 200	156 000	1 676 700

续表

项目	数量 (件)	直接材料成本 (元)	直接人工成本 (元)	变动制造费用 (元)	固定制造费用 (元)	合计
本月生产费用	81 000	6 520 500	3 444 000	836 400	1 804 000	12 604 900
总约当产量 (件)	—	<u>81 000</u>	<u>82 000</u>	<u>82 000</u>	<u>82 000</u>	—
分配率	—	<u>80.5</u>	<u>42</u>	<u>10.2</u>	<u>22</u>	—
本月完工产品	80 000	<u>6 440 000</u>	<u>3 360 000</u>	<u>816 000</u>	<u>1 784 000</u>	<u>12 400 000</u>
单位成本	—	<u>80.5</u>	<u>42</u>	<u>10.2</u>	<u>22.3</u>	<u>155</u>
月末在产品	16 000	1 288 000	336 000	81 600	176 000	<u>1 881 600</u>

计算说明:

本月产出的总约当产量:

$$\begin{aligned} \text{直接材料成本约当产量} &= \text{月初在产品本月约当产量} + \text{本月投入本月完工产品数量} \\ &\quad + \text{月末在产品约当产量} \\ &= 0 + (80\,000 - 15\,000) + 16\,000 = 81\,000 \text{ (件)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{直接人工成本约当产量} &= \text{月初在产品本月加工约当产量} + \text{本月投入本月完工产品数量} \\ &\quad + \text{月末在产品约当产量} \\ &= 15\,000 \times (1 - 40\%) + (80\,000 - 15\,000) + 16\,000 \times 50\% \\ &= 82\,000 \text{ (件)} \end{aligned}$$

变动制造费用约当产量、固定制造费用约当产量同直接人工成本约当产量。

分配率计算:

$$\text{直接材料分配率 (单位约当产量成本)} = 6\,520\,500 \div 81\,000 = 80.5 \text{ (元/件)}$$

$$\text{直接人工分配率 (单位约当产量成本)} = 3\,444\,000 \div 82\,000 = 42 \text{ (元/件)}$$

$$\text{变动制造费用分配率 (单位约当产量成本)} = 836\,400 \div 82\,000 = 10.2 \text{ (元/件)}$$

$$\text{固定制造费用分配率 (单位约当产量成本)} = 1\,804\,000 \div 82\,000 = 22 \text{ (元/件)}$$

本月完工产品成本计算:

$$\text{直接材料成本} = 1\,207\,500 + 80.5 \times 65\,000 = 6\,440\,000 \text{ (元)}$$

$$[\text{或}, = 1\,207\,500 + 6\,520\,500 - 80.5 \times 16\,000 = 6\,440\,000 \text{ (元)}]$$

$$\text{直接人工成本} = 252\,000 + 42 \times 74\,000 = 3\,360\,000 \text{ (元)}$$

$$[\text{或}, = 252\,000 + 3\,444\,000 - 42 \times 8\,000 = 3\,360\,000 \text{ (元)}]$$

$$\text{变动制造费用} = 61\,200 + 10.2 \times 74\,000 = 816\,000 \text{ (元)}$$

$$[\text{或}, = 61\,200 + 836\,400 - 10.2 \times 8\,000 = 816\,000 \text{ (元)}]$$

$$\text{固定制造费用} = 156\,000 + 22 \times 74\,000 = 1\,784\,000 \text{ (元)}$$

$$[\text{或}, = 156\,000 + 1\,804\,000 - 22 \times 8\,000 = 1\,784\,000 \text{ (元)}]$$

$$\text{本月完工产品合计} = 6\,440\,000 + 3\,360\,000 + 816\,000 + 1\,784\,000 = 12\,400\,000 \text{ (元)}$$

单位成本计算:

$$\text{单位直接材料成本} = 6\,440\,000 \div 80\,000 = 80.5 \text{ (元/件)}$$

单位直接人工成本 = $3\,360\,000 \div 80\,000 = 42$ (元/件)

单位变动制造费用 = $816\,000 \div 80\,000 = 10.2$ (元/件)

单位固定制造费用 = $1\,784\,000 \div 80\,000 = 22.3$ (元/件)

单位成本 = $80.5 + 42 + 10.2 + 22.3 = 155$ (元/件)

[或, $= 12\,400\,000 \div 80\,000 = 155$ (元/件)]

月末在产品成本计算:

直接材料成本 = $80.5 \times 16\,000 = 1\,288\,000$ (元)

直接人工成本 = $42 \times 8\,000 = 336\,000$ (元)

变动制造费用 = $10.2 \times 8\,000 = 81\,600$ (元)

固定制造费用 = $22 \times 8\,000 = 176\,000$ (元)

月末在产品合计 = $1\,288\,000 + 336\,000 + 81\,600 + 176\,000 = 1\,881\,600$ (元)

(2) 分别计算第二分部 B 产品订单#601 和订单#701 的总成本和单位成本 (提示: 领用的 A 产品按内部转移价格 200 元/件计价)。

第二分部加工费用分配:

直接人工成本分配率 = $246\,400 \div 17\,600 = 14$ (元/工时)

变动制造费用分配率 = $258\,720 \div 17\,600 = 14.7$ (元/工时)

固定制造费用分配率 = $346\,500 \div 9\,000 = 38.5$ (元/机时)

B 产品订单#601 总成本 = 期初成本 + 本期成本

$$= 2\,536\,470 + 4\,900 \times (14 + 14.7) + 2\,600 \times 38.5 = 2\,777\,200 \text{ (元)}$$

B 产品订单#601 单位成本 = $2\,777\,200 \div 10\,000 = 277.72$ (元/件)

B 产品订单#701 总成本 = 本期成本

= 本期耗用 A 产品成本 + 本期耗用其他直接材料成本

+ 本期直接人工成本 + 本期变动制造费用 + 本期固定制造费用

$$= 8\,000 \times 200 + 196\,000 + 8\,800 \times (14 + 14.7) + 4\,400 \times 38.5$$

$$= 2\,217\,960 \text{ (元)}$$

B 产品订单#701 单位成本 = $2\,217\,960 \div 8\,000 = 277.25$ (元/件)

(3) 假设无其他费用, 分别计算 7 月第一、二分部部门营业利润。

第一分部营业利润 = $62\,000 \times (210 - 17.3) + 20\,000 \times 200 - 1\,500\,000 - 72\,000 \times 155$

$$= 11\,947\,400 + 4\,000\,000 - 1\,500\,000 - 11\,160\,000$$

$$= 3\,287\,400 \text{ (元)}$$

第二分部营业利润 = $(10\,000 + 8\,000) \times 350 - 2\,777\,200 - 2\,217\,960$

$$= 1\,304\,840 \text{ (元)}$$

(4) 假设市场属于完全竞争市场, 第一分部 A 产品无剩余产能, 两个分部都可以接受的 A 产品内部转移定价金额的合理区间是多少? 目前 200 元/件的定价是否合理?

第一分部可接受最低内部转移定价 = $210 - 17.3 = 192.7$ (元/件)

第二分部可接受最高价即市场价格: 210 (元/件)。

内部定价的合理区间: 192.7 ~ 210 元。

目前内部转移定价 200 元/件合理。